Carlos Daniel Ávila Colin

Desarrollador de Software · Frontend & Bases de Datos



Estudiante de Ingeniería en Software enfocado en el desarrollo de aplicaciones robustas, arquitecturas de bases de datos de alto rendimiento y experiencias web adaptables, con atención meticulosa a los detalles, la accesibilidad y la calidad del código.

- Tianguistenco, Estado de México
- coliiin1.github.io
- github.com/Coliiin1
- linkedin.com/in/daniel-colin

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de la Licenciatura en Ingeniería en Software en el Centro Universitario UAEMex Tianguistenco. Me apasiona el desarrollo backend, la creación de aplicaciones de escritorio y la arquitectura de bases de datos. Diseño soluciones aplicando programación orientada a objetos, arquitecturas en capas y MVC, y modelado relacional normalizado. Mi entorno principal de trabajo es Fedora Linux y dedico mi tiempo al aprendizaje y aplicación de nuevas tecnologías.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Ingeniería en Software

En curso

Centro Universitario UAEMex Tianguistenco

Formación integral en el ciclo de vida del software: análisis y especificación de requisitos, diseño orientado a objetos, bases de datos, métodos de desarrollo y programación de sistemas de bajo nivel.

- Programación Orientada a Objetos
- Bases de Datos
- Ingeniería de Requisitos
- Métodos y Modelos de Desarrollo de Software
- Microcontroladores

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes de programación

Java · C · Python · SQL · HTML5 · CSS3 · JavaScript · Ensamblador PIC

Bases de datos

PostgreSQL · MariaDB · Modelado entidad-relación · Normalización 3FN · DDL/DML · JOIN · Subconsultas · Vistas y restricciones de integridad

Desarrollo y arquitectura

POO · MVC · Arquitectura en capas · JavaFX · Swing · JDBC · Interfaces gráficas de escritorio · UML (casos de uso, clases y secuencia)

Entornos y herramientas

Git y GitHub · Fedora Linux · MPLAB X · XC8 · Proteus · Maven · pgAdmin / DBeaver · opencode · Antigravity · Codex

PROYECTOS DESTACADOS

Gestor de Citas Médicas

Java · JavaFX · PostgreSQL · JDBC

Sistema de escritorio para administrar pacientes, médicos y agenda de citas. Arquitectura MVC en capas (vista FXML, controlador, servicio y DAO), esquema relacional normalizado (3FN), validación de horarios y especificación de requisitos funcionales y no funcionales.

Catálogo de Productos

Java · Swing

Aplicación con arquitectura en capas y POO que gestiona niveles de acceso para administrador y usuario. Incluye inicio de sesión por roles, altas, bajas y cambios de productos y categorías, búsqueda y filtrado, aplicando encapsulamiento, herencia y polimorfismo.

Cerberus IDE

Java · JavaFX · Maven

Lenguaje de programación educativo en español diseñado para facilitar el aprendizaje de la programación y la POO. Incluye editor con análisis léxico y sintáctico, palabras reservadas en español (si/entonces, mientras/hacer) y soporte de clases y métodos con sintaxis adaptada.

Control Embebido con PIC18F4550

C · XC8 · MPLAB X · Proteus

Firmware en C para el microcontrolador PIC18F4550 orientado al manejo de puertos de entrada/salida, temporizadores e interrupciones. Configuración de E/S, lectura de entradas digitales, control de salidas y validación en simulación antes del montaje físico.

Diseño de Bases de Datos Relacionales

PostgreSQL · MariaDB · SQL

Modelado entidad-relación, normalización hasta tercera forma normal e implementación física de esquemas en PostgreSQL y MariaDB, con restricciones de integridad, llaves foráneas, vistas y consultas complejas con JOIN y subconsultas.

Portafolio Web Profesional

HTML5 · CSS3 · JavaScript · PHP

SPA estática sin dependencias externas con navegación por historial, carrusel accesible, modales, filtrado dinámico, formulario de contacto con validación en cliente y arquitectura i18n ES/EN. Diseño Mobile-First, transiciones ágiles y contraste conforme a WCAG 2.1 AA.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Desarrollo de software

- Programación orientada a objetos
- Arquitectura en capas y MVC
- Interfaces gráficas de escritorio
- Automatización de tareas

Bases de datos

- Modelado entidad-relación
- Normalización hasta 3FN
- Consultas SQL y restricciones
- Integración con aplicaciones

Requisitos y modelado UML

- Elicitación y especificación RF/RNF
- Casos de uso
- Diagramas de clases y secuencia
- Trazabilidad de requisitos

Sistemas embebidos

- Programación a bajo nivel
- Puertos de E/S y temporizadores
- Rutinas de retardo e interrupciones
- Simulación de circuitos

Disponible para prácticas profesionales, proyectos de desarrollo y colaboraciones académicas.

Portafolio: coliiin1.github.io